



南京航空航天大学

NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

基于大模型提示词工程的综合化航 电系统代码生成方法研究

南京航空航天大学/计算机科学与技术学院

汇报人 林畅 指导老师 杨志斌 周勇

2025.1.20

目录

CONTENTS

01

研究背景 及问题

Research
Background
and Issues

02

技术路线

Technical Route

03

时间规划 及已有基础

Time planning
And
Existing Foundation

01

研究背景及问题





IMA 系统架构

应用软件

导航

通信

飞控

显示

ARINC653
分区操作系统

时间分区

空间分区

通用硬件平台

开发挑战

标准复杂

手工编码

容易出错

专业门槛高

IMA系统 特点

多应用集成
在统一硬件平台

严格的时间
和空间隔离

不同安全等级
应用共存

.....

流程阶段

传统流程开发

LLM辅助开发

需求分析

手动解读文档，转化为代码规范

LLM理解需求，自动识别功能点

代码编写

工程师手动编写每一行代码

LLM根据提示词自动生成代码框架

标准符合

人工检查标准符合性

提示词内嵌标准规范，生成即符合

迭代优化

手动调试修改

基于反馈自动优化提示重新生成

核心优势

语义理解能力

代码生成能力

零成本适配

快速迭代



国外研究

MIT (2024) 实时系统代码生成, 引入时间约束描述

CMU (2023) MISRA C标准符合代码生成, 基于规则提示

NASA 需求分析与测试用例自动生成 (辅助性任务)

国内研究

北航 (2023) 航电软件自动生成, 基于术语库和模式库

南航 (2024) 嵌入式实时代码生成, 时间自动机验证

浙大 (2024) 形式化验证辅助代码生成评估

存在的问题

缺乏系统化的提示词工程方法

多数研究基于微调, 成本高、灵活性差

标准符合性评估不完善

缺少完整的IMA系统代码生成框架

发展对策

系统化的使用提示词工程完成代码生成

采用提示词工程而非微调

构建完善的评估体系

完成完整的IMA系统代码生成框架

拟解决问题: 中文需求 → aad1语言 → C代码的转换



技术路线





项目流程图





知识库构建

标准规范 知识库

ARINC653接口定义 (200+ API)
DO-178C安全要求清单
MISRA C编码规范

代码模式库

初始化模式 (分区/进程/端口)
通信模式 (采样/队列/缓冲区)
调度模式 (周期/非周期)
监控模式 (健康检查/错误处理)

约束条件库

实时性约束 (周期、截止期)
资源限制 (内存、栈、端口)
安全要求 (隔离、确定性)

层次结构

系统层模板

航电专家
角色定义

ARINC65
3标准背景

DO178C
安全要求

MISRA C
编码规范

错误处理
策略

任务层模板

分区管理

进程调度

通信机制

健康监测

示例层模板

零样本示例

单样本示例

少样本示例



分层示例

Layer1 系统层提示

角色：你是航空电子系统软件工程专家
背景：精通ARINC653标准和DO-178C安全规范
约束：生成的代码必须满足实时性、确定性、可验证性

Layer2 任务层提示

任务：根据需求生成[分区创建/进程调度..]代码
输入：结构化需求描述
输出：完整C代码 + 注释 + 错误处理
格式：符合MISRA C规范

Layer3 示例层提示

示例1：[功能A的需求和代码]
示例2：[功能B的需求和代码]
现在请生成：[用户需求]

关键技术

思维链引导
引导模型分步推理：需求→API→参数→代码→检查

少样本学习
提供2-5个高质量示例，学习编码模式

自适应优化
根据评估反馈自动调整提示内容

项目核心流程





时间规划及已有基础





已有基础



利用osate工具完成基于语法分析和正则的IMA-aadl->C代码



完成IMA文字建模到aadl语言的数据集构建

进度规划

寒假

完成系统架构设计和C代码设计
完成代码样例构建

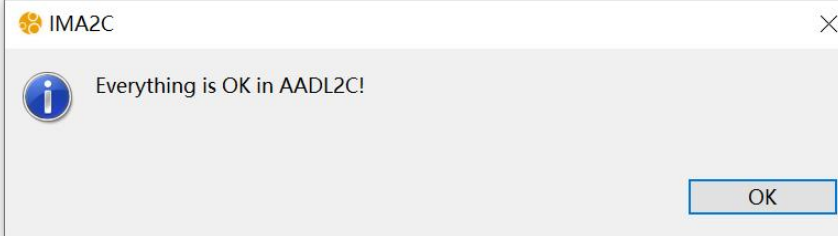
3, 4月

ZS (零样本实验)
FS (少样本提示实验)
CoT (思维链实验)
组合实验

4, 5月

整合分析实验数据
撰写毕业论文

```
DIMA_Models... DIMA_Proces... Core.java CoreName.java Memory.java MemoryName.java DIMA.aadl activity.c
1#include <os/pos/apex/apexLib.h>
2#include <stdio.h>
3#include <stdlib.h>
4#include <string.h>
5#include "activity.h"
6#include "gtypes.h"
7#include "deployment.h"
8#include "globals.h"
9#include "subprograms.h"
10
11#define SZ 1024
12/* Periodic task : task41 */
13void* task41_job (void)
14{
15
16 RETURN_CODE_TYPE ret = NO_ERROR;
17 while (1)
18 {
19 /* Get the TM ports values */
```





— — —

请老师批评指正